

Laporan Kinerja per Korpus Latih: Deteksi dan Pencacahan

1. Identitas Eksperimen

Parameter	Nilai
Identitas simul	V2-E-050, V2-E-050b, V2-E-050c, dan V2-E-050d
Tanggal	16 September 2026
Korpus latih	953 (SawitMVC-YOLO), 763 (SawitMVC-Depth-YOLO v2.0.0), 1716 (gabungan)
Partisi uji	953: 141 pohon; 763: 110 pohon; 1716: 257 pohon (141 SAWIT + 116 DEPTH)
Detektor	YOLO26l, RT-DETR-L, RF-DETR-L
Metrik deteksi	Presisi, Recall, F1, $AP50$, dan $AP50-95$ per kelas serta makro
Model pencacahan	$\hat{y}_c(t) = \text{round}(k_c \cdot n_c(t))$, $n_c(t)$ = jumlah deteksi kelas c lintas sisi pohon dengan skor keyakinan $\geq \tau_c$
Kalibrasi	Lipat-silang 5 lipatan pada tingkat pohon, tanpa pelatihan ulang detektor
Metrik pencacahan	MAE makro, $RMSE$ makro, bias mutlak makro, akurasi ± 1 makro
Skrip	metrik_deteksi_perkorpus.py, kalibrasi_pencacahan_perkorpus.py, permutasi_koefisien_pencacahan.py, kalibrasi_koefisien_pencacahan.py
Artefak angka	metrik_deteksi_perkorpus.json (9 baris), pencacahan_perkorpus.json (48 baris), permutasi_koefisien.json (81 baris), koefisien_pencacahan.json (72 baris)

2. Deteksi per Korpus Latih

Presisi, Recall, dan F1 dilaporkan pada ambang skor keyakinan yang memaksimalkan F1 makro, kolom conf^* .

Korpus latih	Detektor	Citra	Objek	conf^*	Presisi	Recall	F1	$mAP50$	$mAP50-95$	$mAP50$ pycocotools
953	YOLO26l	588	2.612	0,20	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565	0,5435
953	RT-DETR-L	588	2.612	0,45	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687	0,5718
953	RF-DETR-L	588	2.612	0,37	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756	0,5965
763	YOLO26l	440	891	0,17	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902	0,5163
763	RT-DETR-L	440	891	0,48	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056	0,5580
763	RF-DETR-L	440	891	0,34	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335	0,6129
1716	YOLO26l	1.052	3.513	0,20	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393	0,5389
1716	RT-DETR-L	1.052	3.513	0,46	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456	0,5745
1716	RF-DETR-L	1.052	3.513	0,36	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522	0,5960

2.1 Rincian per Kelas, Korpus 953

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	$AP50$	$AP50-95$
YOLO26l	B1	252	0,6555	0,7778	0,7114	0,7704	0,4022
YOLO26l	B2	496	0,5312	0,4113	0,4636	0,4475	0,2110
YOLO26l	B3	1.409	0,5741	0,6458	0,6079	0,6050	0,2748
YOLO26l	B4	455	0,4095	0,4374	0,4230	0,3505	0,1379
YOLO26l	Semua	2.612	0,5426	0,5681	0,5515	0,5434	0,2565
RT-DETR-L	B1	252	0,5730	0,8254	0,6764	0,7739	0,4183
RT-DETR-L	B2	496	0,5538	0,4153	0,4747	0,4810	0,2270
RT-DETR-L	B3	1.409	0,5782	0,7083	0,6367	0,6323	0,2776
RT-DETR-L	B4	455	0,4212	0,5055	0,4595	0,4028	0,1517
RT-DETR-L	Semua	2.612	0,5316	0,6136	0,5618	0,5725	0,2687
RF-DETR-L	B1	252	0,6933	0,8254	0,7536	0,8196	0,4383
RF-DETR-L	B2	496	0,5251	0,4637	0,4925	0,5010	0,2364
RF-DETR-L	B3	1.409	0,6068	0,7175	0,6576	0,6632	0,2869
RF-DETR-L	B4	455	0,5042	0,4000	0,4461	0,4018	0,1408
RF-DETR-L	Semua	2.612	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756

2.2 Rincian per Kelas, Korpus 763

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	$AP50$	$AP50-95$
YOLO26l	B1	173	0,5821	0,6763	0,6257	0,6847	0,2708
YOLO26l	B2	321	0,5695	0,6511	0,6076	0,5877	0,2074
YOLO26l	B3	334	0,4988	0,6467	0,5632	0,5916	0,2146
YOLO26l	B4	63	0,2609	0,2857	0,2727	0,1929	0,0680
YOLO26l	Semua	891	0,4778	0,5650	0,5173	0,5143	0,1902
RT-DETR-L	B1	173	0,6029	0,7110	0,6525	0,7377	0,2947
RT-DETR-L	B2	321	0,5674	0,6822	0,6195	0,5889	0,2124
RT-DETR-L	B3	334	0,7117	0,5988	0,6504	0,6542	0,2362
RT-DETR-L	B4	63	0,3594	0,3651	0,3622	0,2445	0,0791
RT-DETR-L	Semua	891	0,5604	0,5893	0,5712	0,5563	0,2056
RF-DETR-L	B1	173	0,7294	0,7168	0,7230	0,7758	0,3249
RF-DETR-L	B2	321	0,5777	0,7414	0,6494	0,6353	0,2376
RF-DETR-L	B3	334	0,6718	0,6497	0,6606	0,6893	0,2537
RF-DETR-L	B4	63	0,4565	0,3333	0,3853	0,3401	0,1179
RF-DETR-L	Semua	891	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335

2.3 Rincian per Kelas, Korpus 1716

Detektor	Kelas	Objek	Presisi	Recall	F1	$AP50$	$AP50-95$
YOLO26l	B1	443	0,6803	0,7111	0,6954	0,7298	0,3455
YOLO26l	B2	808	0,4952	0,5062	0,5006	0,4764	0,2095
YOLO26l	B3	1.749	0,5762	0,6398	0,6063	0,6065	0,2657
YOLO26l	B4	513	0,4899	0,2846	0,3600	0,3419	0,1364
YOLO26l	Semua	3.513	0,5604	0,5354	0,5406	0,5386	0,2393
RT-DETR-L	B1	443	0,7110	0,6885	0,6995	0,7308	0,3533
RT-DETR-L	B2	808	0,4734	0,6176	0,5360	0,5120	0,2169
RT-DETR-L	B3	1.749	0,5949	0,7421	0,6604	0,6466	0,2683
RT-DETR-L	B4	513	0,4726	0,4542	0,4632	0,4074	0,1438
RT-DETR-L	Semua	3.513	0,5630	0,6256	0,5898	0,5742	0,2456
RF-DETR-L	B1	443	0,6892	0,7607	0,7232	0,7688	0,3729
RF-DETR-L	B2	808	0,5443	0,5854	0,5641	0,5369	0,2266
RF-DETR-L	B3	1.749	0,6125	0,7130	0,6589	0,6645	0,2687
RF-DETR-L	B4	513	0,4925	0,4483	0,4694	0,4141	0,1407
RF-DETR-L	Semua	3.513	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522

3. Pencacahan per Korpus Latih

Setiap baris memuat varian koefisien per kelas terbaik untuk detektor tersebut.

Korpus latih	Detektor	Metode	MAE makro	$RMSE$ makro	Bias mutlak makro	Akurasi ± 1 makro
953	YOLO26l	k per kelas	1,0816	1,5408	0,1206	0,7447
953	RT-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	1,0621	1,5733	0,2784	0,7429
953	RF-DETR-L	k per kelas	1,0408	1,5087	0,1720	0,7429
763	YOLO26l	k per kelas	0,6477	1,1638	0,2205	0,8591
763	RT-DETR-L	k per kelas	0,6886	1,2506	0,2614	0,8455
763	RF-DETR-L	$k + \tau$ per kelas	0,6091	1,1023	0,1273	0,8614
1716	YOLO26l	$k + \tau$ per kelas	0,9348	1,4794	0,2519	0,7685
1716	RT-DETR-L	k per kelas	0,8677	1,4495	0,2490	0,7928
1716	RF-DETR-L	k per kelas	0,8473	1,4006	0,0982	0,7938

4. Rekap Terbaik per Korpus Latih

Seluruh metrik pencacahan bersifat makro atas kelas B1–B4.

Korpus	Detektor	P	R	F1	mAP_{50}	mAP_{50-95}	Metode	MAE	$RMSE$	Akurasi ± 1	MAE total
953	RF-DETR-L	0,5824	0,6017	0,5874	0,5964	0,2756	k per kelas	1,0408	1,5087	0,7429	1,9787
763	RF-DETR-L	0,6089	0,6103	0,6046	0,6101	0,2335	$k + \tau$ per kelas	0,6091	1,1023	0,8614	1,0909
1716	RF-DETR-L	0,5846	0,6269	0,6039	0,5961	0,2522	k per kelas	0,8473	1,4006	0,7938	1,7471

5. Koefisien Konfigurasi Pencacahan Terbaik

Nilai adalah rerata lima lipatan.

Korpus latih	Metode	k_{B1}	k_{B2}	k_{B3}	k_{B4}	τ_{B1}	τ_{B2}	τ_{B3}	τ_{B4}
953	k per kelas	0,30	0,28	0,33	0,38	0,30	0,30	0,30	0,30
763	$k + \tau$ per kelas	0,42	0,42	0,68	0,62	0,32	0,27	0,40	0,31
1716	k per kelas	0,37	0,47	0,46	0,51	0,35	0,35	0,35	0,35

6. Rincian per Kelas pada Konfigurasi Terbaik

Korpus latih	Metrik	B1	B2	B3	B4
953	MAE	0,376	1,014	1,539	1,234
953	Bias	-0,050	-0,248	-0,163	-0,227
953	Akurasi ± 1	0,986	0,766	0,560	0,660
763	MAE	0,436	0,845	0,745	0,409
763	Bias	-0,127	+0,027	-0,236	-0,118
763	Akurasi ± 1	0,900	0,782	0,827	0,936
1716	MAE	0,412	0,949	1,276	0,751
1716	Bias	-0,163	-0,125	0,000	-0,105
1716	Akurasi ± 1	0,938	0,747	0,661	0,829

7. Efek Kalibrasi pada RF-DETR-L

Korpus latih	MAE naif	MAE terkali-brasi	Perubahan	$RMSE$ naif	$RMSE$ terkali-brasi	Akurasi ± 1 naif	Akurasi ± 1 terkali-brasi
953	6,7039	1,0408	-84,5%	7,8535	1,5087	0,2092	0,7429
763	1,7864	0,6091	-65,9%	2,5912	1,1023	0,6068	0,8614
1716	4,1858	0,8473	-79,8%	5,7300	1,4006	0,3784	0,7938

8. Perbandingan Metode Kalibrasi (MAE makro, rerata tiga detektor)

Korpus latih	Naif	k global	k per kelas	$k + \tau$ per kelas
953	6,0479	1,0851	1,0839	1,0833
763	1,7561	0,6538	0,6583	0,6674
1716	4,0110	0,9141	0,8911	0,9050

9. Varian Koefisien pada RF-DETR-L

Korpus latih	k global	k per kelas	$k + \tau$ per kelas
953	1,0372	1,0408	1,0833
763	0,6205	0,6386	0,6091

Korpus latih	k global	k per kelas	$k + \tau$ per kelas
1716	0,8765	0,8473	0,8959

Angka bercetak tebal adalah varian yang dipakai pada Bagian 3 sampai Bagian 7. Pada korpus 953, koefisien tunggal menghasilkan MAE 0,0036 lebih rendah, yakni di bawah batas keterpisahan 0,05, sehingga varian per kelas tetap dipilih agar seluruh korpus memakai bentuk koefisien yang sama.

10. Uji Silang: Detektor Latih 763 pada Partisi Uji 953 ($n = 141$)

Detektor	mAP_{50} pada 953	Metode terbaik	MAE makro	$RMSE$ makro	Bias mutlak makro	Akurasi ± 1 makro
YOLO26l	0,2331	$k + \tau$ per kelas	1,2961	1,7660	0,3316	0,6702
RT-DETR-L	0,1110	$k + \tau$ per kelas	1,5142	2,1154	0,4291	0,6277
RF-DETR-L	0,1774	$k + \tau$ per kelas	1,2518	1,8023	0,3475	0,6702

Pembandingan dalam domain pada partisi uji yang sama: MAE makro 1,0408 sampai 1,0816.

11. Matriks Permutasi Koefisien

Koefisien dari setiap kombinasi diterapkan ke seluruh kombinasi lain. Nilai sel adalah MAE makro pada kombinasi sasaran. Label kolom memakai singkatan Y untuk YOLO26l, RT untuk RT-DETR-L, dan RF untuk RF-DETR-L.

Sumber koefisien	953 Y	953 RT	953 RF	763 Y	763 RT	763 RF	1716 Y	1716 RT	1716 RF
953 Y	1,0816	5,5284	4,4202	0,7023	1,3432	1,3364	0,9300	3,6955	2,7198
953 RT	1,7961	1,1294	1,2394	0,9409	0,7432	0,7295	1,4864	0,9601	0,9981
953 RF	1,5585	1,3599	1,0408	0,8773	0,8523	0,7455	1,3230	1,0700	0,9037
763 Y	1,1011	4,6507	3,3227	0,6477	1,3114	0,9182	0,9446	2,9465	1,8959
763 RT	1,8848	1,2801	1,7553	1,0136	0,6886	0,7227	1,5642	1,0263	1,1936
763 RF	1,4486	2,0904	1,3972	0,8045	0,8227	0,6386	1,2374	1,5331	1,0399
1716 Y	1,1135	5,8564	4,5691	0,7636	1,4068	1,3841	0,9582	3,7140	2,5798
1716 RT	1,9344	1,1525	1,6613	1,0364	0,7091	0,7523	1,5885	0,8677	1,1605
1716 RF	1,4309	1,6915	1,0869	0,8182	0,7364	0,6295	1,2656	1,2597	0,8473

Angka bercetak tebal pada diagonal adalah koefisien yang dipasang pada kombinasi itu sendiri.

Jenis permutasi	Jumlah sel	MAE rerata	Terendah	Tertinggi
Koefisien sendiri	9	0,8778	0,6386	1,1294
Korpus sama, detektor berbeda	18	1,8369	0,7227	5,5284
Detektor sama, korpus berbeda	18	0,9572	0,6295	1,3972
Korpus dan detektor berbeda	36	1,8381	0,7295	5,8564

12. Glosarium Simbol dan Istilah

Simbol atau istilah	Arti
B1 sampai B4	Kelas kematangan tandan. B1 berarti lewat matang atau siap panen, B4 berarti mentah
$n_c(t)$	Jumlah deteksi kelas c pada seluruh sisi pohon t yang lolos ambang skor keyakinan
k_c	Koefisien pengali kelas c . Nilai di bawah 1,00 menurunkan hitungan mentah, nilai di atas 1,00 menaikannya
τ_c	Ambang skor keyakinan kelas c . Deteksi dengan skor di bawah ambang ini tidak ikut dihitung
$\hat{y}_c(t)$	Hitungan akhir kelas c pada pohon t setelah kalibrasi
conf*	Ambang skor keyakinan yang memaksimalkan F1 makro pada satu model
Presisi	Proporsi deteksi yang cocok dengan anotasi acuan
Recall	Proporsi anotasi acuan yang berhasil terdeteksi

Simbol atau istilah	Arti
F1	Rerata harmonik presisi dan recall
IoU	Rasio luas irisan terhadap luas gabungan dua kotak pembatas (<i>bounding box</i>)
AP_{50}	Luas di bawah kurva presisi-recall satu kelas pada ambang IoU 0,50
AP_{50-95}	Rerata AP pada sepuluh ambang IoU, dari 0,50 sampai 0,95
mAP_{50} dan mAP_{50-95}	Rerata AP_{50} dan AP_{50-95} atas empat kelas
MAE	Rerata galat absolut hitungan per pohon, bersatuan tandan
$RMSE$	Akar rerata kuadrat galat. Memberi bobot lebih besar pada galat yang besar
Bias	Rerata selisih bertanda. Nilai negatif berarti hitungan lebih rendah daripada acuan
Akurasi ± 1	Proporsi pohon dengan selisih hitungan paling banyak satu tandan
Makro	Rerata tanpa bobot atas empat kelas B1–B4
Naif	Pencacahan tanpa kalibrasi, yakni $k = 1$ dan $\tau = 0,25$
k global	Satu nilai k dan satu nilai τ berlaku untuk seluruh kelas
k per kelas	Nilai k berbeda pada tiap kelas, dengan τ tunggal
$k + \tau$ per kelas	Nilai k dan τ berbeda pada tiap kelas
Lipat-silang 5 lipatan	Pohon uji dibagi lima kelompok. Koefisien untuk satu kelompok dipasang pada empat kelompok lain, lalu diterapkan pada kelompok yang ditahan
Korpus 953, 763, dan 1716	Korpus latih SawitMVC-YOLO, SawitMVC-Depth-YOLO, dan gabungan keduanya
n	Jumlah pohon pada partisi uji yang dilaporkan
P dan R	Singkatan Presisi dan Recall pada Bagian 4
Y, RT, RF	Singkatan detektor YOLO26l, RT-DETR-L, dan RF-DETR-L pada Bagian 11